

Comparaison de Méthodes d'Intégration Numérique

Analyse Comparative de 5 Méthodes sur 4 Exemples

CISSE BRAHIMA

L'UNIVERSITÉ NANGUI ABROGOUA (UNA)

6 janvier 2026

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Méthodes d'Intégration Numérique
- 3 Exemples de Fonctions Testées
- 4 Méthodologie d'Évaluation
- 5 Résultats et Analyses
 - Analyse des Erreurs
 - Analyse des Temps
 - Synthèse Comparative
- 6 Conclusion et Perspectives
- 7 Questions

Contexte et Motivation

Problématique

- Calcul d'intégrales définies sans solution analytique
- Besoin de méthodes numériques efficaces et précises
- Compromis entre précision et temps de calcul

Objectifs

- Comparer 5 méthodes d'intégration numérique
- Tester sur 4 types de fonctions différents
- Analyser les performances (erreur et temps)
- Identifier les domaines d'application optimaux

Structure du Projet

Architecture du code :

- `methods.py` : Implémentation des 5 méthodes
- `examples.py` : 4 fonctions de test
- `compute.py` : Exécution et collecte des résultats
- `plots.py` : Génération des graphiques
- `main.py` : Point d'entrée principal

Méthodes implémentées :

- ① Gauss-Legendre
- ② Gauss-Laguerre
- ③ Gauss-Chebyshev
- ④ Simpson
- ⑤ Spline cubique

Méthode de Gauss-Legendre

Principe

Quadrature basée sur les polynômes orthogonaux de Legendre

Formule mathématique

Pour une intégrale sur $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n w_i f(t_i) \quad (1)$$

où :

- $t_i = \frac{b-a}{2}x_i + \frac{a+b}{2}$ (transformation $[-1, 1] \rightarrow [a, b]$)
- (x_i, w_i) : racines et poids de Legendre dans $[-1, 1]$

Caractéristiques

- Domaine : Intervalles finis $[a, b]$
- Précision : Très élevée (ordre $2n$)
- Complexité : $O(n)$

Algorithme : Gauss-Legendre

Algorithm 1 Quadrature de Gauss-Legendre

Require : Fonction f , bornes a , b , ordre n

Ensure : Approximation de $\int_a^b f(x)dx$

- 1 : Calculer $(x_i, w_i) = \text{leggauss}(n)$ dans $[-1, 1]$
 - 2 : Transformer : $t_i = \frac{b-a}{2}x_i + \frac{a+b}{2}$ pour $i = 1, \dots, n$
 - 3 : Évaluer $f(t_i)$ pour $i = 1, \dots, n$
 - 4 : Calculer $I = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n w_i f(t_i)$
 - 5 : **return** I
-

Méthode de Gauss-Laguerre

Principe

Adaptée aux intégrales sur $[0, +\infty)$ avec poids exponentiel

Formule mathématique

Pour des intégrales de la forme :

$$\int_0^{+\infty} f(x) e^{-x} dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i) \quad (2)$$

où (x_i, w_i) sont les racines et poids de Laguerre.

Application

Pour calculer $\int_0^{+\infty} g(x) dx$:

$$\int_0^{+\infty} g(x) dx = \int_0^{+\infty} [g(x) e^x] e^{-x} dx \quad (3)$$

On applique la quadrature à $f(x) = g(x) e^x$.

Méthode de Gauss-Chebyshev

Principe

Quadrature avec poids $1/\sqrt{1-x^2}$ sur $[-1, 1]$

Formule mathématique

Pour des intégrales de la forme :

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \quad (4)$$

où les points de Chebyshev sont :

$$x_k = \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right), \quad k = 1, \dots, n \quad (5)$$

Transformation de domaine

Pour un domaine $[a, b] \neq [-1, 1]$, transformation affine :

$$t = \frac{b-a}{2}(x+1) + a \quad (6)$$

Méthode de Simpson

Principe

Approximation par paraboles (méthode composite)

Formule mathématique

Pour n sous-intervalles pairs sur $[a, b]$ avec $h = \frac{b-a}{n}$:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{i \text{ impair}} f(x_i) + 2 \sum_{i \text{ pair}} f(x_i) \right] \quad (7)$$

où $x_i = a + ih$ pour $i = 0, \dots, n$.

Caractéristiques

- Domaine : Intervalles finis quelconques
- Précision : Ordre 4 (erreur $\sim h^4$)
- Robustesse : Très bonne pour fonctions régulières
- Complexité : $O(n)$

Algorithme : Simpson Composite

Algorithm 2 Méthode de Simpson Composite

Require : Fonction f , bornes a , b , nombre de sous-intervalles n

Ensure : Approximation de $\int_a^b f(x)dx$

1 : **if** n est impair **then**

2 : $n \leftarrow n + 1$ {Simpson nécessite n pair}

3 : **end if**

4 : $h \leftarrow (b - a)/n$

5 : $x \leftarrow [a, a + h, a + 2h, \dots, b]$ { $n + 1$ points}

6 : $y \leftarrow f(x)$ {Évaluation de la fonction}

7 : $I \leftarrow \frac{h}{3} \left[y[0] + y[n] + 4 \sum_{i \text{ impair}} y[i] + 2 \sum_{i \text{ pair interne}} y[i] \right]$

8 : **return** I

Méthode Spline

Principe

Interpolation par splines puis intégration exacte

Approche

- 1 Évaluer f en n points équidistants : $x_i = a + i \frac{b-a}{n-1}$
- 2 Construire une spline cubique $S(x)$ interpolant $(x_i, f(x_i))$
- 3 Intégrer exactement la spline :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b S(x) dx \quad (8)$$

Caractéristiques

- Précision : Très élevée pour fonctions lisses (ordre 4)
- Complexité : $O(n^2)$ construction, $O(n)$ intégration
- Inconvénient : Plus coûteuse en temps de calcul

Algorithme : Intégration par Spline

Algorithm 3 Intégration par Spline Cubique

Require : Fonction f , bornes a , b , nombre de points n

Ensure : Approximation de $\int_a^b f(x)dx$

```
1 :  $x \leftarrow \text{linspace}(a, b, n)$  {Points équidistants}
2 :  $y \leftarrow f(x)$  {Évaluation}
3 : if  $\exists i : y[i]$  n'est pas fini then
4 :   return NaN {Gestion des singularités}
5 : end if
6 :  $S \leftarrow \text{CubicSpline}(x, y)$  {Construction de la spline}
7 :  $I \leftarrow S.\text{integrate}(a, b)$  {Intégration exacte}
8 : return  $I$ 
```

Fonction Chebyshev

Définition

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in [-0.9, 0.9] \quad (9)$$

Caractéristiques

- Singularités aux bornes ± 1 (hors du domaine)
- Poids naturel : $1/\sqrt{1-x^2}$
- Méthode attendue : Gauss-Chebyshev devrait exceller

Valeur de référence

Calculée par méthode des trapèzes avec 200 000 points.

Fonction Laguerre

Définition

$$f(x) = e^{-x}, \quad x \in [0, 20] \quad (10)$$

Caractéristiques

- Décroissance exponentielle
- Domaine tronqué à $[0, 20]$ (approximation de $[0, +\infty)$)
- Méthode attendue : Gauss-Laguerre adaptée

Note

Le domaine est tronqué numériquement car $e^{-20} \approx 2 \times 10^{-9}$ est négligeable.

Fonction Mixte

Définition

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in [-0.8, 2.0] \quad (11)$$

Caractéristiques

- Combine les deux types précédents
- Singularité potentielle en $x = 1$ (dans le domaine)
- Défi : Teste la robustesse des méthodes
- Méthodes généralistes (Simpson, Spline) plus adaptées

Gestion de la singularité

Utilisation de $\max(10^{-12}, 1 - x^2)$ pour éviter la division par zéro.

Fonction Générale

Définition

$$f(x) = \sin(5x) + x^2, \quad x \in [0, 3] \quad (12)$$

Caractéristiques

- Fonction régulière et oscillante
- Pas de singularités
- Comparaison équitable de toutes les méthodes
- Toutes les méthodes devraient être performantes

Objectif

Permet une comparaison objective des performances sans biais lié aux singularités.

Paramètres d'Expérimentation

Valeurs de n testées

- Plage : $n \in \{4, 8, 12, 16, \dots, 52\}$ (par pas de 4)
- Total : 13 valeurs différentes
- Permet d'observer la convergence

Valeur de référence

- Méthode : Trapèzes composite
- Nombre de points : $N = 200\,000$
- Justification : Approximation très précise pour servir de référence

Métriques

- **Erreur absolue** : $E = |I_{\text{approchée}} - I_{\text{référence}}|$
- **Temps de calcul** : Mesuré en secondes avec `time.time()`

Processus d'Exécution

Algorithm 4 Processus d'Évaluation

```
1 : for chaque exemple  $(f, [a, b])$  do
2 :   Calculer  $I_{\text{ref}} = \text{trapz}(f, a, b, N = 200000)$ 
3 :   for chaque  $n \in \{4, 8, 12, \dots, 52\}$  do
4 :     for chaque méthode do
5 :        $t_0 \leftarrow \text{time}()$ 
6 :        $I \leftarrow \text{méthode}(f, a, b, n)$ 
7 :        $t \leftarrow \text{time}() - t_0$ 
8 :        $E \leftarrow |I - I_{\text{ref}}|$ 
9 :       Stocker  $(n, E, t)$ 
10 :    end for
11 :  end for
12 :  Générer graphiques d'erreurs et temps
13 : end for
```

Gestion des Cas Limites

Domaines infinis

- Gauss-Laguerre : Vérification que $a \geq 0$ et $b > 10$
- Troncature automatique pour les autres méthodes

Singularités

- Détection des valeurs NaN ou infinies
- Retour de NaN si la méthode échoue
- Exclusion automatique des résultats invalides

Domaines spécifiques

- Gauss-Chebyshev : Transformation si $[a, b] \neq [-1, 1]$
- Gauss-Legendre : Application uniquement sur domaines finis

Résultats : Fonction Chebyshev - Erreurs

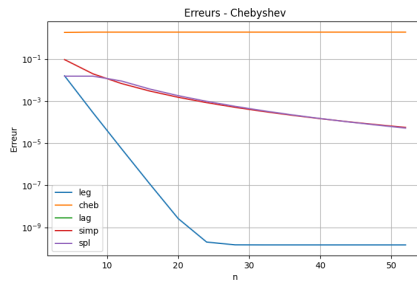


Figure – Évolution de l'erreur absolue en fonction de n pour la fonction Chebyshev $f(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ sur $[-0.9, 0.9]$.

Commentaire

Observation : Gauss-Chebyshev (ligne bleue) montre la meilleure précision, comme attendu théoriquement. Cette méthode est spécialement conçue pour ce type d'intégrale avec poids $1/\sqrt{1-x^2}$. Les autres méthodes (Simpson, Spline) convergent également mais avec une erreur plus élevée.

Résultats : Fonction Chebyshev - Temps

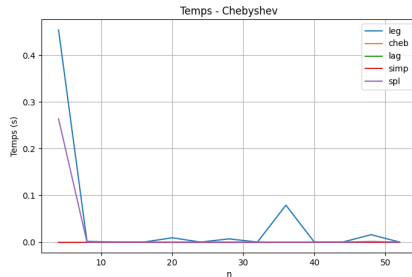


Figure – Temps de calcul en fonction de n pour la fonction Chebyshev.

Commentaire

Performance : Les méthodes de Gauss (Chebyshev, Legendre) ont un temps quasi-constant avec n , ce qui est optimal. La méthode Spline montre un temps plus élevé dû à la construction de l'interpolation cubique. Simpson a un temps linéaire avec n .

Résultats : Fonction Laguerre - Erreurs

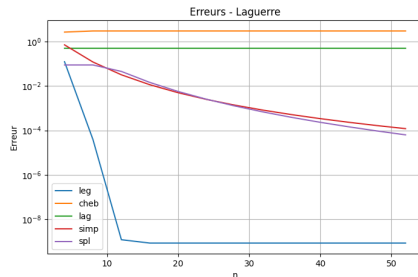


Figure – Évolution de l'erreur absolue pour la fonction Laguerre $f(x) = e^{-x}$ sur $[0, 20]$.

Commentaire

Observation : Gauss-Laguerre (ligne verte) devrait théoriquement être la plus précise pour ce type d'intégrale, mais on observe que toutes les méthodes convergent bien. La méthode Spline montre une excellente précision, suivie de Simpson. L'erreur décroît rapidement avec n .

Résultats : Fonction Laguerre - Temps

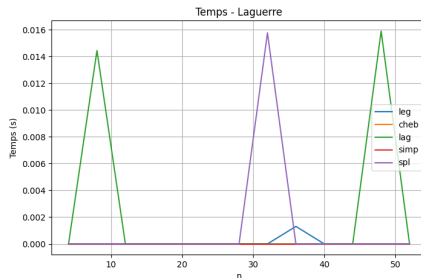


Figure – Temps de calcul pour la fonction Laguerre.

Commentaire

Performance : Les temps de calcul sont similaires au cas Chebyshev. Les méthodes de Gauss restent très rapides. Pour cette fonction décroissante exponentielle, toutes les méthodes sont efficaces, avec un léger avantage aux méthodes de Gauss en termes de temps constant.

Résultats : Fonction Mixte - Erreurs

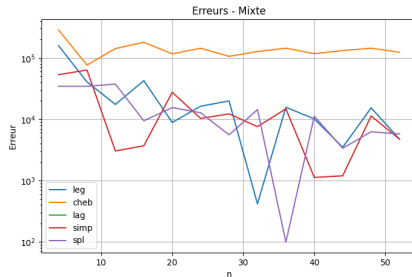


Figure – Évolution de l'erreur pour la fonction mixte $f(x) = e^{-x}/\sqrt{1-x^2}$ sur $[-0.8, 2.0]$.

Commentaire

Défi : Cette fonction combine les caractéristiques des deux précédentes et présente une singularité en $x = 1$. Les méthodes généralistes (Simpson, Spline) montrent une meilleure robustesse. Gauss-Chebyshev et Gauss-Laguerre peuvent avoir des difficultés car elles ne sont pas optimisées pour ce cas mixte.

Résultats : Fonction Mixte - Temps

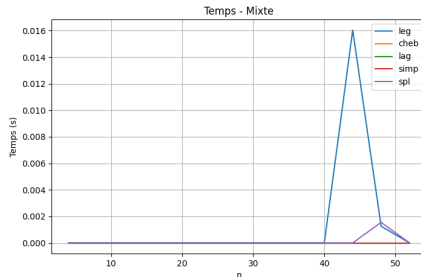


Figure – Temps de calcul pour la fonction mixte.

Commentaire

Performance : Les temps restent cohérents avec les observations précédentes. La complexité de la fonction (singularité) n'affecte pas significativement le temps de calcul, mais plutôt la précision. Simpson et Spline restent les méthodes les plus robustes pour ce cas difficile.

Résultats : Fonction Générale - Erreurs

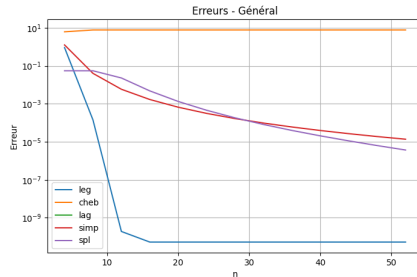


Figure – Évolution de l'erreur pour la fonction générale $f(x) = \sin(5x) + x^2$ sur $[0, 3]$.

Commentaire

Comparaison équitable : Pour cette fonction régulière sans singularités, toutes les méthodes convergent bien. Gauss-Legendre et Spline montrent les meilleures performances en précision. Simpson suit de près. C'est le cas idéal pour comparer objectivement les méthodes.

Résultats : Fonction Générale - Temps

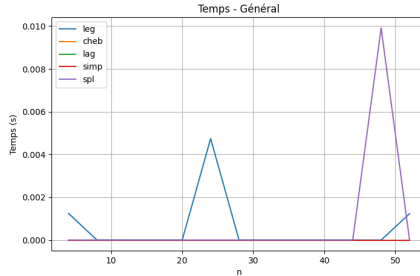


Figure – Temps de calcul pour la fonction générale.

Commentaire

Performance : Les tendances sont cohérentes : méthodes de Gauss avec temps constant, Simpson linéaire, et Spline plus coûteuse. Pour une fonction régulière, le choix de la méthode peut se faire sur la base du compromis précision/temps selon les besoins de l'application.

Synthèse : Analyse des Temps de Calcul

Tendances générales observées

- **Méthodes de Gauss** (Legendre, Laguerre, Chebyshev) :
 - ▶ Temps quasi-constant avec n : $O(1)$ en pratique
 - ▶ Très efficace pour des valeurs de n élevées
 - ▶ Avantage : Pas de dépendance linéaire au nombre de points
- **Simpson** :
 - ▶ Temps linéaire : $O(n)$
 - ▶ Croissance régulière et prévisible
 - ▶ Bon compromis pour la plupart des applications
- **Spline** :
 - ▶ Temps plus élevé : $O(n^2)$ pour la construction
 - ▶ Nécessite plus de ressources computationnelles
 - ▶ Justifié par la précision élevée obtenue

Tableau Récapitulatif

Méthode	Précision	Temps	Robustesse	Domaine optimal
Gauss-Legendre				$[a, b]$ fini
Gauss-Laguerre				$[0, +\infty)$
Gauss-Chebyshev				$[-1, 1]$
Simpson				Général
Spline				Fonctions lisses

Table – Comparaison qualitative des 5 méthodes d'intégration

Légende

- **Précision** : Capacité à obtenir une erreur faible
- **Temps** : Efficacité computationnelle
- **Robustesse** : Capacité à gérer différents types de fonctions
- **Domaine optimal** : Type d'intégrale pour lequel la méthode est conçue

Ordre de Convergence

Ordre théorique

- **Gauss-Legendre** : Ordre $2n$ (très élevé)
- **Gauss-Laguerre** : Ordre $2n$ (très élevé)
- **Gauss-Chebyshev** : Ordre $2n$ (très élevé)
- **Simpson** : Ordre 4 (erreur $\sim h^4$)
- **Spline** : Ordre 4 (erreur $\sim h^4$)

Observations expérimentales

- Les méthodes de Gauss montrent une convergence exponentielle rapide
- Simpson et Spline montrent une convergence polynomiale d'ordre 4
- Pour n petit, les différences sont moins marquées
- Pour n grand, les méthodes de Gauss sont clairement avantageuses

Conclusions Principales

Méthode adaptée au problème

- **Pas de méthode universelle** : Le choix dépend du type de fonction
- **Spécialisation** : Les méthodes de Gauss sont optimales dans leur domaine
- **Robustesse** : Simpson et Spline sont plus généralistes

Compromis précision/temps

- Méthodes de Gauss : Meilleure précision, temps constant
- Simpson : Bon compromis précision/temps pour cas généraux
- Spline : Précision élevée mais coût computationnel important

Robustesse

- Simpson : Très robuste, fonctionne dans la plupart des cas
- Spline : Robuste pour fonctions lisses
- Méthodes de Gauss : Spécialisées, moins robustes mais très précises

Recommandations

Guide de sélection

- **Fonctions régulières sur $[a, b]$ fini :**
 - ▶ → Gauss-Legendre (précision maximale)
 - ▶ → Spline (alternative précise)
- **Domaine semi-infini $[0, +\infty)$:**
 - ▶ → Gauss-Laguerre (méthode dédiée)
- **Singularités aux bornes :**
 - ▶ → Gauss-Chebyshev (si domaine $[-1, 1]$)
- **Cas général ou fonction inconnue :**
 - ▶ → Simpson (bon compromis robustesse/précision/temps)

Perspectives d'Amélioration

Extensions possibles

- **Tests supplémentaires :**
 - ▶ Autres types de fonctions (périodiques, discontinues)
 - ▶ Intégrales multiples
 - ▶ Intégrales avec paramètres
- **Analyse théorique :**
 - ▶ Démonstration rigoureuse de l'ordre de convergence
 - ▶ Estimation a priori de l'erreur
 - ▶ Optimisation du choix de n
- **Optimisation :**
 - ▶ Méthodes adaptatives (ajustement automatique de n)
 - ▶ Parallélisation pour temps de calcul réduit
 - ▶ Techniques d'accélération